

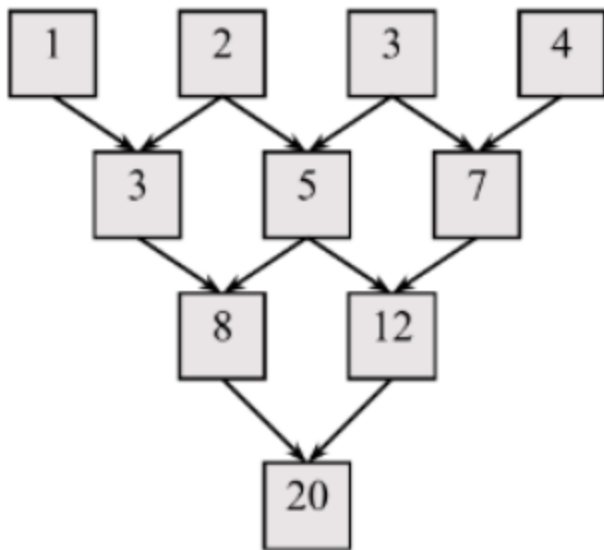
NÉN SỐ

Time limit: 1.0s Memory limit: 256M

Cho số nguyên dương n , ta có dãy a gồm các số nguyên từ 1 đến n . Phép nén dãy số là tạo ra dãy số mới mà các phần tử được tạo ra bằng cách lần lượt cộng 2 số cạnh nhau của dãy số ban đầu.

Mỗi lần nén dãy số, dãy số mới sẽ ít hơn dãy trước 1 phần tử. Ta nén dãy số cho đến khi chỉ còn 1 phần tử, phần tử đó là giá trị nén của dãy số.

Ví dụ với $n = 4$



Input

Gồm một dòng là n ($0 < n \leq 1e18$)

Output

In ra giá trị nén của dãy số. Vì kết quả có thể rất lớn nên chỉ cần in ra số dư của phép chia giá trị nén của dãy số cho 10^9

Sample Input

3

Sample Output

8

Subtask

- 40% số test có $0 < n \leq 10^5$
- 40% số test tiếp theo có $10^5 \leq n \leq 10^7$
- 20% số test còn lại không có điều kiện gì thêm